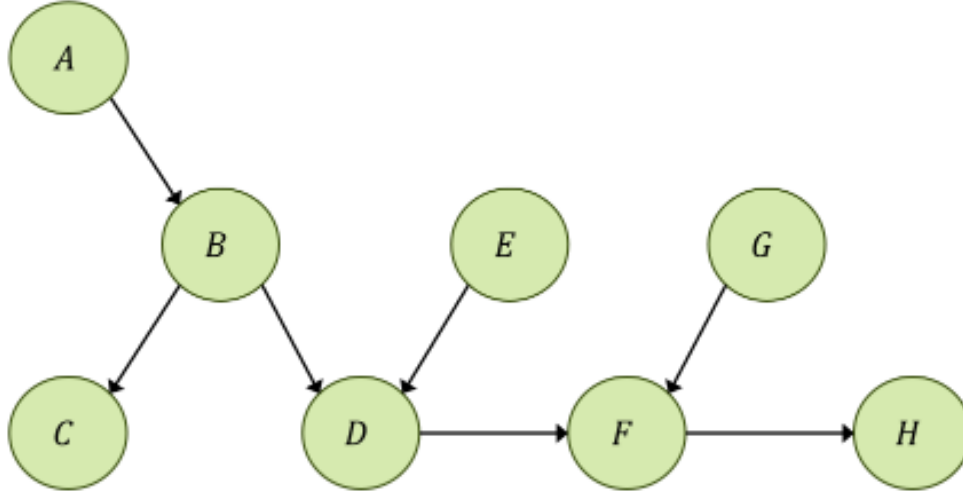


Question 4

9 octobre 2026



a) Assertions d'indépendance

- (i) On considère le parcours $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F \leftarrow G$. Ce parcours est actif étant donné H car :

- $A \rightarrow B \rightarrow D$ et $B \notin \{H\}$
- $B \rightarrow D \rightarrow F$ et $D \notin \{H\}$
- $D \rightarrow F \leftarrow G$ et H est un descendant de F

Donc (A, C) et G ne sont pas d-séparés étant donné H , car il existe un parcours actif entre $A \in (A, C)$ et G étant donné H .

Ainsi $(A, C) \not\perp\!\!\!\perp G \mid H$ est **faux**.

- (ii) Le seul parcours reliant E et G est $E \rightarrow D \rightarrow F \leftarrow G$, qui passe par la v-structure $D \rightarrow F \leftarrow G$. Or le nœud F et son descendant H n'appartiennent pas à $\emptyset$. Donc il n'existe pas de parcours actif entre E et G étant donné $\emptyset$: ils sont d-séparés étant donné $\emptyset$.

Ainsi $E \perp\!\!\!\perp G \mid \emptyset$ est **vrai**.

- (iii) On considère le parcours $A \rightarrow B \rightarrow D \leftarrow E$. Ce parcours est actif étant donné H car :

- $A \rightarrow B \rightarrow D$ et $B \notin \{H\}$
- $B \rightarrow D \leftarrow E$ et H est un descendant de D

Donc A et E ne sont pas d-séparés étant donné H , car il existe un parcours actif entre A et E étant donné H .

Ainsi $A \not\perp\!\!\!\perp E \mid H$ est **faux**.

(iv) On considère le parcours $A \rightarrow B \rightarrow D \leftarrow E$. Ce parcours est actif étant donné D car :

- $A \rightarrow B \rightarrow D$ et $B \notin \{D\}$
- $B \rightarrow D \leftarrow E$ et $D \in \{D\}$

Donc A et (E, C) ne sont pas d-séparés étant donné D , car il existe un parcours actif entre A et $E \in (E, C)$ étant donné D .

Ainsi $A \not\perp\!\!\!\perp (E, C) \mid D$ est **faux**.

(v) Le seul parcours reliant C et E est $C \leftarrow B \rightarrow D \leftarrow E$, qui passe par la v-structure $B \rightarrow D \leftarrow E$. Or le nœud D et tous ses descendants (F et H) n'appartiennent pas à $\{A\}$. Donc il n'existe pas de parcours actif entre C et E étant donné A : C et E sont d-séparés étant donné A .

Ainsi $C \perp\!\!\!\perp E \mid A$ est **vrai**.

(vi) On considère le parcours $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F$. Ce parcours est actif étant donné $\emptyset$ car :

- $A \rightarrow B \rightarrow D$ et $B \notin \emptyset$
- $B \rightarrow D \rightarrow F$ et $D \notin \emptyset$

Donc A et F ne sont pas d-séparés étant donné $\emptyset$, car il existe un parcours actif entre A et F étant donné $\emptyset$.

Ainsi $A \not\perp\!\!\!\perp F \mid \emptyset$ est **faux**.

(vii) Tous les parcours reliant C et G passent par la structure $C \leftarrow B \rightarrow D$ et $B \in \{F, B\}$. Donc il n'existe pas de parcours actif reliant C et G étant donné $\{F, B\}$: C et G sont d-séparés étant donné $\{F, B\}$.

Ainsi $C \perp\!\!\!\perp G \mid (F, B)$ est **vrai**.

b) SRB I-équivalentes

L'affirmation est fausse car on trouve deux SRB I-équivalentes à celle donnée en a) et différentes de celle-ci. On conserve les arêtes $B \rightarrow D \leftarrow E$, $D \rightarrow F \leftarrow G$ et $F \rightarrow H$ et on modifie seulement l'orientation de $A - B - C$ sans créer de nouvelle v-structure :

- en changeant l'arête entre A et B pour avoir $A \leftarrow B$ (et $B \rightarrow C$ inchangée), on obtient un graphe différent, avec le même squelette et les mêmes immoralités ;
- en changeant l'arête entre A et B et celle entre B et C pour avoir $A \leftarrow B$ et $B \leftarrow C$, on obtient un autre graphe différent, toujours avec les mêmes immoralités et le même squelette.

Ainsi l'affirmation est **fausse**.

c) Graphe moral

(i)

On souhaite montrer que si X_A et X_B sont séparés dans $\mathcal{H}_G$ étant donné $\mathbf{Z}$, alors ils sont d-séparés dans $\mathcal{G}$ étant donné $\mathbf{Z}$. On montre la contraposée : s'il existe un parcours actif entre X_A et X_B dans $\mathcal{G}$ étant donné $\mathbf{Z}$, alors il existe un chemin entre X_A et X_B dans $\mathcal{H}_G$ qui ne passe par aucun nœud de $\mathbf{Z}$.

Soit $X_A = V_0, V_1, \dots, V_k = X_B$ un parcours actif dans $\mathcal{G}$ étant donné $\mathbf{Z}$. Par définition d'un parcours actif, pour chaque triplet consécutif (V_{i-1}, V_i, V_{i+1}) du parcours :

- si le triplet est de la forme $V_{i-1} \rightarrow V_i \rightarrow V_{i+1}$ ou $V_{i-1} \leftarrow V_i \leftarrow V_{i+1}$ ou $V_{i-1} \leftarrow V_i \rightarrow V_{i+1}$, alors $V_i \notin \mathbf{Z}$;
- si le triplet est une v-structure $V_{i-1} \rightarrow V_i \leftarrow V_{i+1}$, alors V_i ou l'un de ses descendants appartient à $\mathbf{Z}$, ce qui peut poser problème pour la construction d'un chemin dans $\mathcal{H}_G$.

On court-circuite chaque v-structure. Pour une v-structure $V_{i-1} \rightarrow V_i \leftarrow V_{i+1}$, les nœuds V_{i-1} et V_{i+1} sont deux parents de V_i . Par définition du graphe moral, $V_{i-1} - V_{i+1} \in \mathcal{L}'$. On peut donc remplacer V_{i-1}, V_i, V_{i+1} par V_{i-1}, V_{i+1} dans $\mathcal{H}_G$, ce qui évite V_i .

Le chemin obtenu évite $\mathbf{Z}$. Après avoir court-circuité toutes les v-structures, il reste X_A, X_B et les nœuds centraux des chaînes et des fourches du parcours initial, qui sont tous hors de $\mathbf{Z}$. Deux nœuds consécutifs sont reliés dans $\mathcal{H}_G$: soit ils étaient adjacents dans $\mathcal{G}$ (et l'arête devient non orientée dans $\mathcal{L}'$), soit ils étaient les deux parents d'un même nœud central d'une v-structure (et l'arête vient de la moralisation). On obtient un chemin de X_A à X_B dans $\mathcal{H}_G$ qui ne passe par aucun nœud de $\mathbf{Z}$.

Ainsi, si X_A et X_B sont séparés dans $\mathcal{H}_G$ étant donné $\mathbf{Z}$, alors ils sont d-séparés dans $\mathcal{G}$ étant donné $\mathbf{Z}$.

(ii)

La réciproque est **fausse**. On utilise un contre-exemple avec le graphe de a), en prenant $\mathbf{Z} = \emptyset$:

- B et E sont d-séparés dans $\mathcal{G}$ étant donné $\emptyset$: le seul parcours entre eux est $B \rightarrow D \leftarrow E$, et le nœud D au centre de la v-structure (ainsi que ses descendants F et H) n'appartient pas à $\emptyset$, le parcours n'est donc pas actif.
- mais B et E sont les deux parents de D , donc l'arête $B - E$ appartient à $\mathcal{L}'$. Ils sont adjacents dans $\mathcal{H}_G$ et ne sont donc pas séparés étant donné $\emptyset$.

Ainsi, si X_A et X_B sont d-séparés dans $\mathcal{G}$ étant donné $\mathbf{Z}$, alors ils ne sont pas forcément séparés dans $\mathcal{H}_G$ étant donné $\mathbf{Z}$.